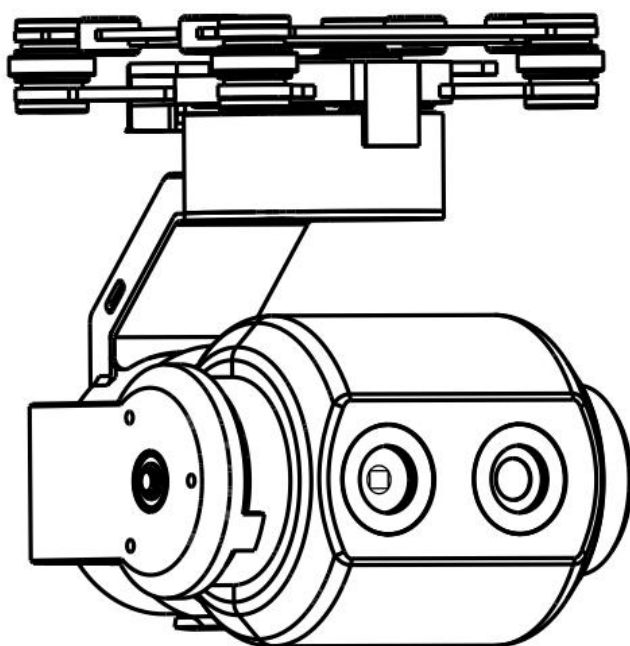


CGTD055 微型三轴双光稳像吊舱

用户手册 V1.0

2023.06



云科智控（武汉）科技有限公司

版本历史

Date	Version	Comments	author
202306	V1.0	/	Wang

范围

CGTD055 系列产品为云科智控（武汉）有限公司微型三轴长短焦稳像吊舱，此文档为用户及集成与二次开发应用提供相关信息与技术支持。

产品注意事项

1. 请在使用完毕后，将设备放入 安全箱，并及时更换干燥剂，避免环境湿度过大导致镜头起雾。若镜头起雾，通常情况下开机一段时间后水汽即可消散。推荐存储环境的相对湿度小于40%，温度为 $20\pm 5^{\circ}\text{C}$ 。
2. 请勿将相机放在阳光直射、通风不良的地点，或暖气、加热器等热源附近。
3. 请勿频繁启动或关闭云台相机，关机后请间隔30s以上时间再重启设备，否则会影响相机机芯寿命。
4. 云台上电时需保持吊装状态，否则会产生逻辑上的问题。
5. 云台电源限流需放开至少3.5A以上。
6. 请确保云台接口及云台表面干深无水，再对云台进行交装。
7. 使用前，请务必确认云台已稳固安装于飞行器上。
8. 请勿用手直接接触或用硬物刮擦相机镜头的表面镀层，否则会号致相机成像模糊，影响图像质量。
9. 清洁相机镜头时，请务必使用柔软干燥的清洁布擦拭镜头表面，切勿使用碱性清洁剂进行清洁。

免责声明

请用户在使用本产品之前确保已详细阅读并充分了解本产品之使用说明及本声明，并应严格按照本产品说明书安装、使用本产品。如用户未能严格按照说明书安装、使用本产品，有可能会带来极大的使用不便，甚至可能会引起财产损失和人身伤害。对用户不当安装、不当使用本产品而造成的财产损失和人身伤害，本公司不承担任何法律责任。

装箱清单

标准配置包含 CGTD055 微型三轴长短焦稳像云台相机一台，产品说明书一份，合格证一份。

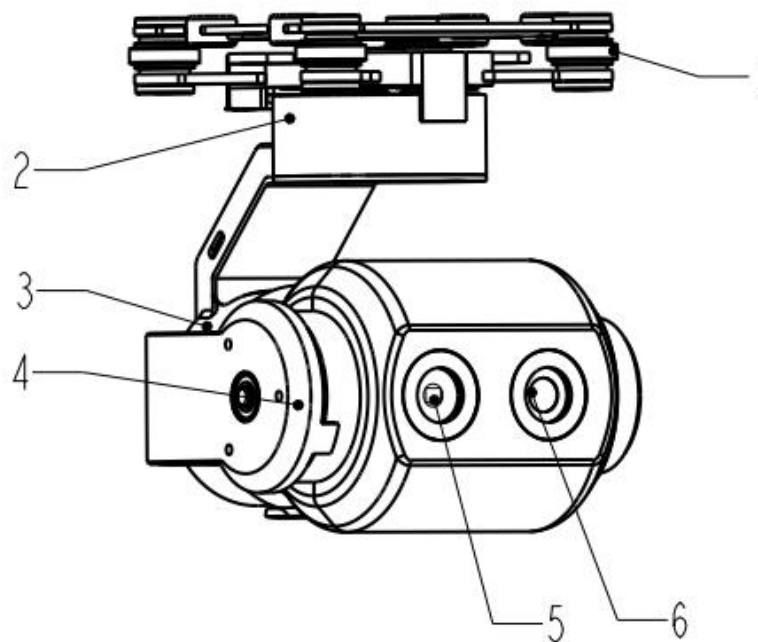
当产品处于运输状态或贮存状态时，应置于包装箱内部摆放。

表 1 技术指标

序号	名称	数量	备注
1	CGTD055 微型三轴长短焦稳像云台相机	1台	
2	云台控制盒	1个	已与云台组装，可拆卸
3	说明书	1份	
4	产品合格证	1个	
5	包装箱	1个	

产品概述

CGTD055 云台采用三框架陀螺稳定控制，内埋的云台穿线形式，搭载一颗千万级可见光 CMOS 传感器和一颗星光级可见光 CMOS 传感器，具备大小两个视场角，能够实时输出 1080P 的高清可见光视频，同时云台组件具备目标检测和锁定、跟踪功能。



1. 减震组件

2. 方位轴电机

3. 横滚轴电机

4. 俯仰轴电机

5. 千万级CMOS短焦相机

6. 星光级CMOS长焦相机

接口说明

机械接口

云台组件的机械接口

云台组件的机械接口尺寸如图 1 所示：

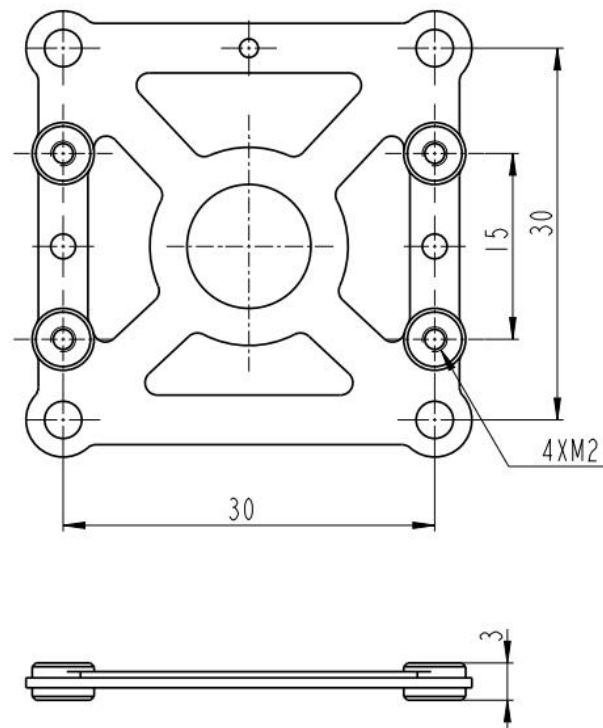


图 1 结构尺寸接口示意图

控制板的机械接口

控制板的机械接口尺寸如图 2 所示：

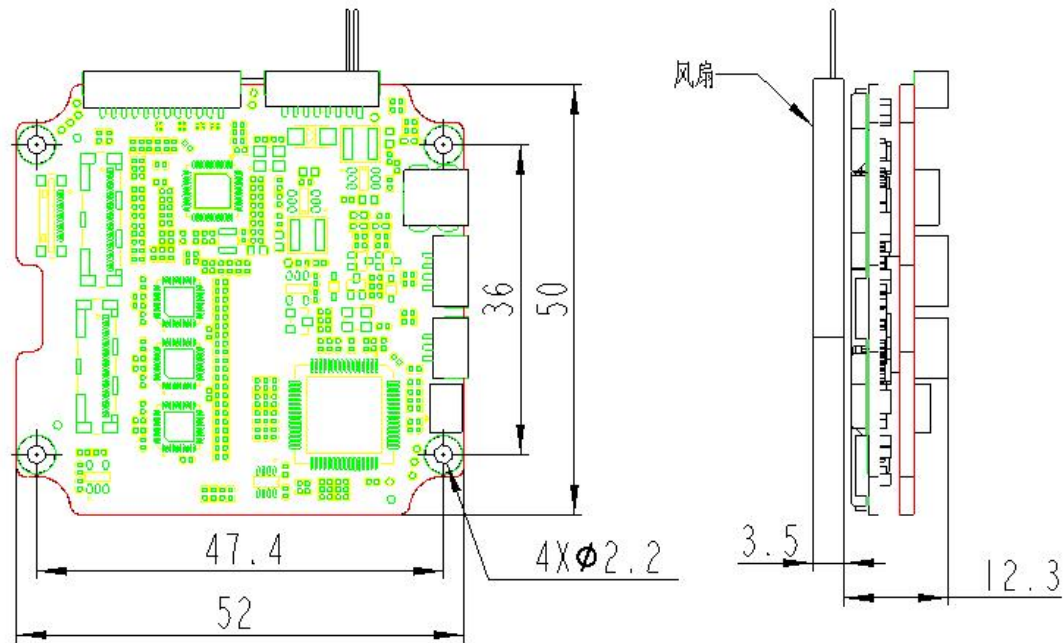


图 2 控制板结构尺寸接口示意图

控制盒机械接口（依据情况选用）

控制盒机械接口尺寸如图 3 所示：

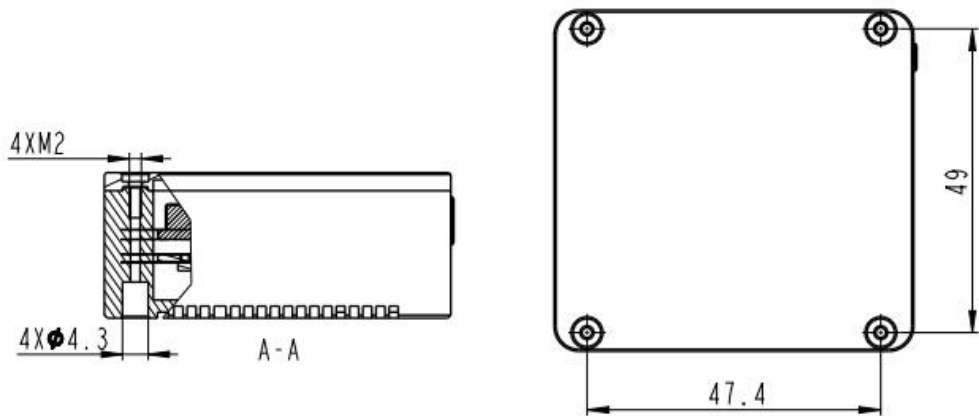


图 3 控制盒结构尺寸接口示意图

需要云台组件和控制板组件的机械结构数模，请联系我司的销售人员。

电气接口

该产品的接口分为两类，分别是控制板组件电气接口（如图 4 所示）和控制盒电气接口（如图 5 所示）。

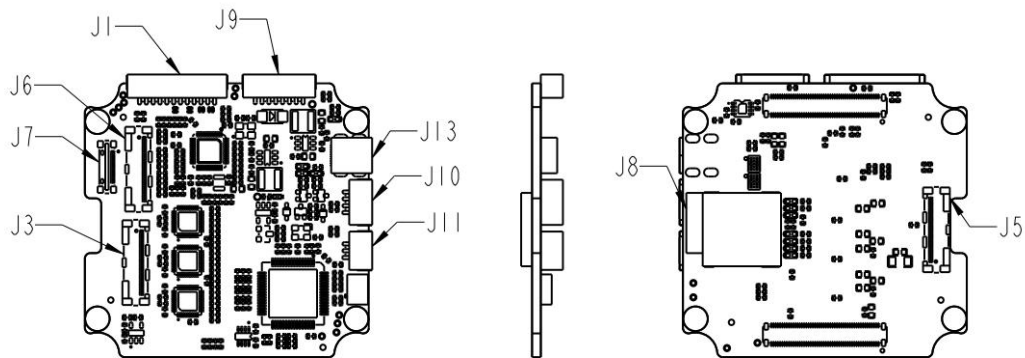


图 4 控制板组件电气接口示意图

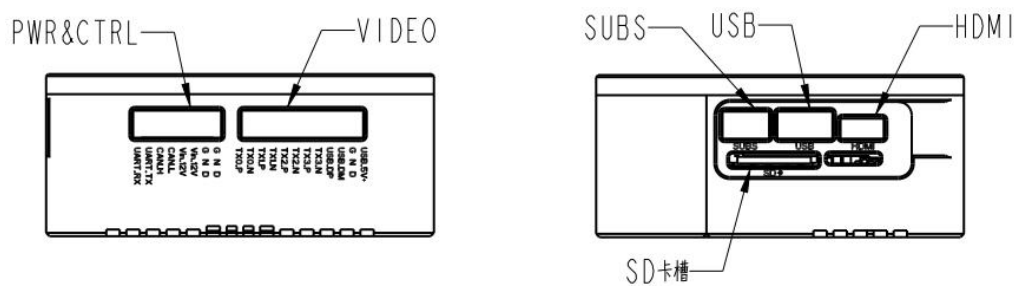


图 5 控制盒电气接口示意图

1. 控制板组件电气接口

控制板组件包含两类，一类是对云台的接口，一类是对用户的接口，其中对云台的接口分别是 CD006B 电路板的 J3（接 YJ3）、J7（YJ7）、J5（YJ5）和 J6（YJ6）。

注意 J3、J5 和 J6 接插件型号完全一致，使用过程中切勿插错。

2. 控制盒电气接口

控制盒接口包含 VIDEO（视频）、PWR&CTRL（电源和控制）、USB（内部接口）、SBUS（遥控器）和 HDMI（视频）接口及 SD 卡槽。

1)VIDEO接口的具体信息如下：

a) 接插件类型

接插件类型：插座，12pin；

b)PIN脚定义

表 2 PIN脚定义

PIN1	PIN2	PIN3	PIN4	PIN5	PIN6	PIN7	PIN8	PIN9	PIN10	PIN11	PIN12
TX0_P	TX0_N	TX1_P	TX1_N	TX2_P	TX2_N	TX3_P	TX3_N	USB_P	USB_M	GND	VCC
以太网								USB		电源地	电源5V0

2)PWR&CTRL接口的具体信息如下：

a) 接插件类型

板上接插件类型：插座，8pin；

b)PIN脚定义

表 3 PIN脚定义

PIN1	PIN2	PIN3	PIN4	PIN5	PIN6	PIN7	PIN8
UART_RX	UART_TX	CAN_H	CAN_L	VCC		GND	
接收	发送	CAN总线		电源12V		电源地	

3)SBUS接口的具体信息如下：

a) 接插件类型

接插件类型：插座，3pin；

b)PIN脚定义

表 4 PIN脚定义

PIN1	PIN2	PIN3
GND	VCC	USART_RX
电源地	电源5V0	SBUS

需要电路板和控制盒的外形数模，请联系我司的销售人员。

串口通讯协议

详情见《CGTD055 微型三轴长短焦稳像吊舱通讯协议》文档。

IP 配置与RTSP 拉流地址

IP 配置 RTSP 拉流地址如图 6 所示：

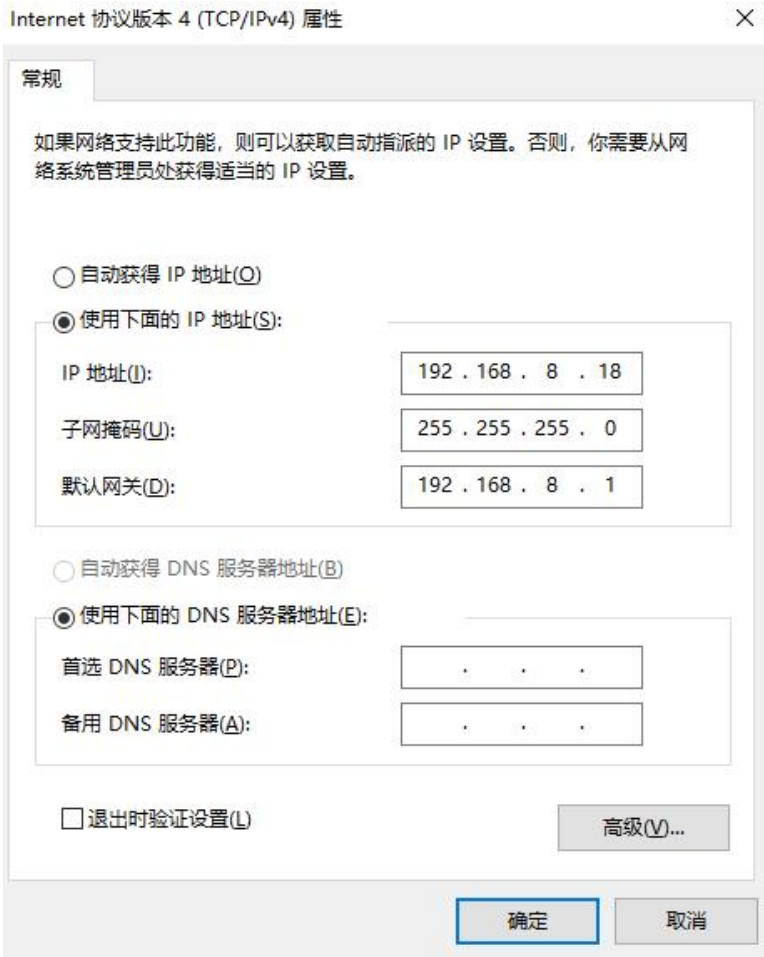


图 6 IP 配置 RTSP 拉流地址示意图

PC 以太网 IP 配置：

Internet 协议版本 4（TCP/IPV4）

IP 地址（I）：192.168.8.18

子网掩码（U）：255.255.255.0

默认网关（D）：192.168.8.1

RTSP 拉流地址：

214 可见光：rtsp://192.168.8.101/live/0

291/红 外：rtsp://192.168.8.101/live/1

视频播放软件安装与使用

视频播放软件安装

软件压缩包放置在电脑桌面并解压，打开文件夹找到“rtsp_player”应用程序文件点击打开即可使用，文件路径如图 7 所示：

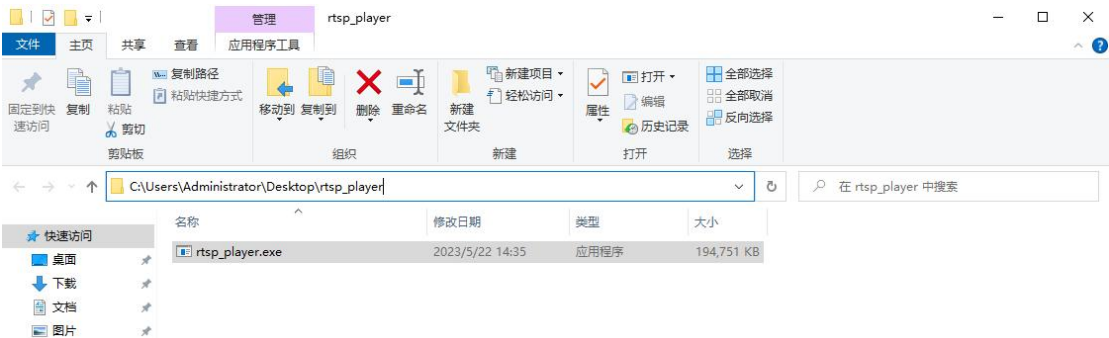


图 7 文件路径示意图

视频播放软件使用

rtsp_player 视频播放软件打开并输入 RTSP 拉流地址出图，图像界面如图 8 所示：

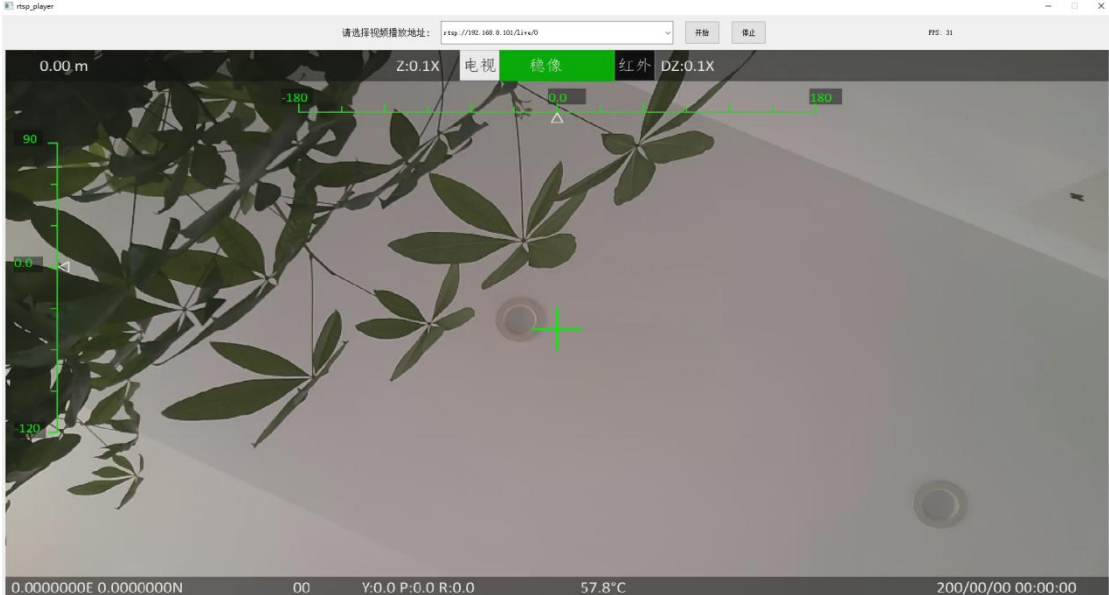


图 8 rtsp_player视频播放软件图像界面示意图

吊舱控制软件安装与使用

吊舱控制软件安装

软件压缩包放置在电脑桌面并解压，打开文件夹找到“EO Control Software”应用程序文件点击打开即可使用，文件路径如图 9 所示：

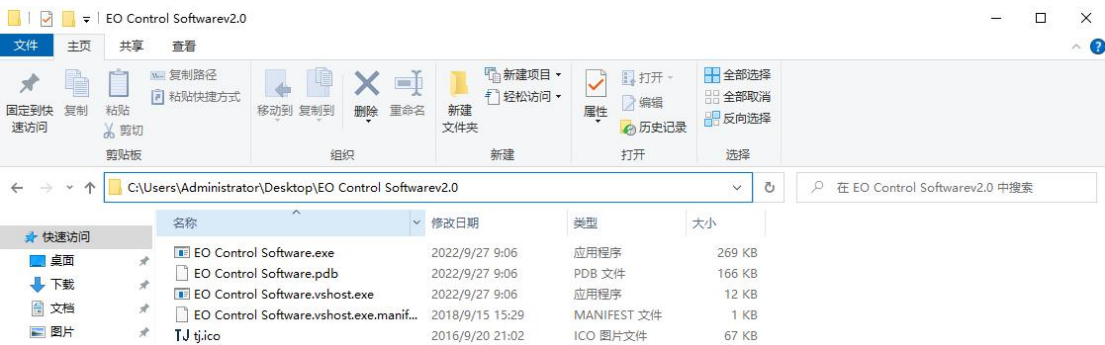


图 9 文件路径示意图

吊舱控制软件使用

选择待使用的串口号，波特率设置为115200，打开串口即可使用。

EO Control Software 2.0 吊舱控制软件控制界面如图 10 所示：



图 10 EO Control Software 2.0 吊舱控制软件控制界面示意图

备注：此吊舱控制软件为公司全系列產品通用控制软件，功能齐全，CGTD055 产品控制功能均已覆盖。

安装

安装方式

1. CGTD055 的安装方式分为集中式安装、分离式安装和集成式安装；
2. 集中式安装是指吊舱直接安装在控制盒上，控制盒再安装在客户产品上，控制盒上留有机械安装接口。该安装方式的优点是安装简单，缺点是增加了吊舱的总高度，其中包含控制盒的重量。产品出厂时就是以该方式出厂包装；
3. 分离式安装是将吊舱和控制盒分开安装，但是控制盒与吊舱中心孔距的距离要控制在25mm以内。该安装方式的优点是降低了吊舱的总高度，但仍包含控制盒的重量；
4. 集成式安装将吊舱和控制盒分开安装，把控制电路板直接从控制盒里取出，抛弃控制盒，电路板直接安装在客户电路板上，但是电路板要与吊舱中心孔距的距离要控制在50mm以内。该安装方式的优点是降低了吊舱的总高度，又减少了控制盒的重量，缺点是需要拆卸出厂的电路板；
5. 安装时一定要考虑电路板的散热问题，如果没有好的散热措施，建议安装散热风扇。

任务载荷对外机械接口安装尺寸如图 11 所示：

常温室内，标准大气压环境下，将任务载荷顶部对准安装板。

通过四个M2螺钉安装于安装板上，同时注意安装方向。

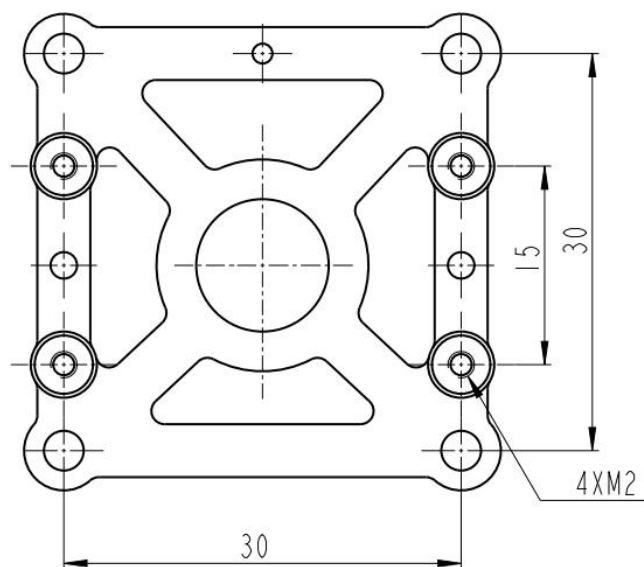


图 11 任务载荷机械接口尺寸示意图

控制盒安装孔位示意图如图 12 所示：

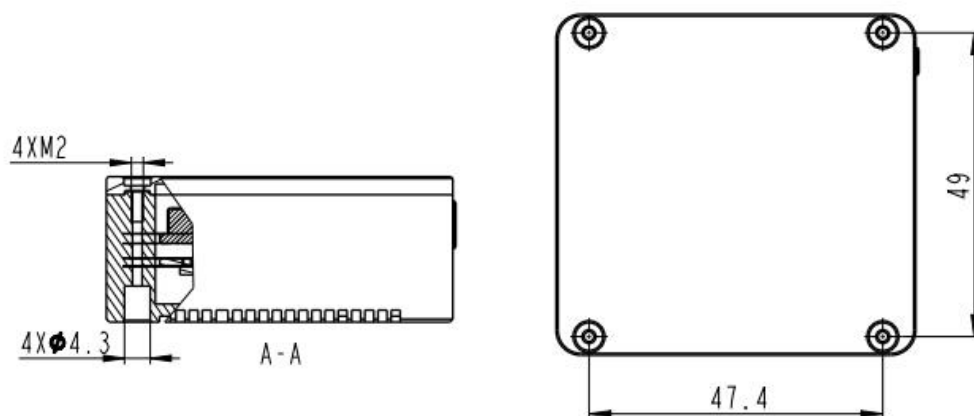


图 12 接口与安装孔位尺寸示意图

安装控制盒状态如图 13 所示：

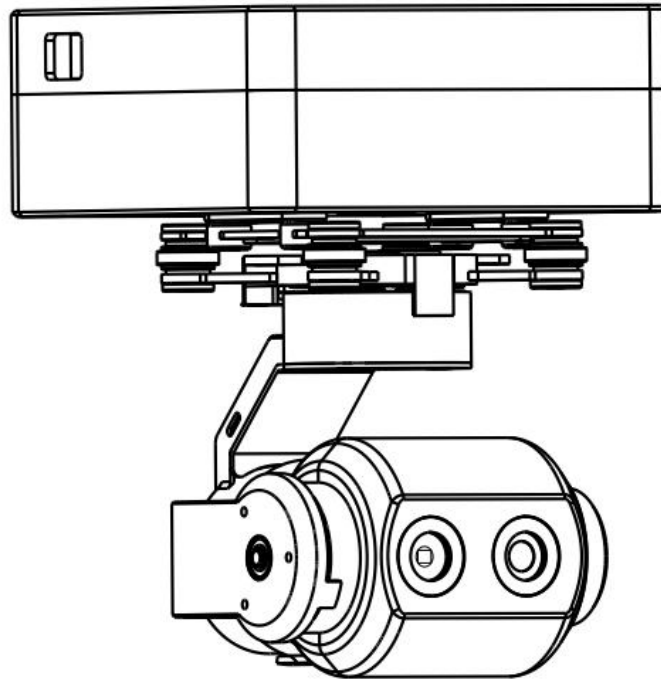


图 13 安装控制盒状态示意图

固件升级

CGTD055 微型三轴长短焦稳像吊舱产品固件在出厂前会完成固件烧录，若有必要升级可提供技术支持上门升级或返厂升级。

规格参数

表 5 技术指标

型号	CGTD055		
云台参数			
稳像精度	≤0.02° （扰动0.5° @1Hz）		
框架形式	三轴机械陀；稳像		
框架设计范	方位：-900° ~+90°，横滚：-30° ~+30°，俯仰：-120° ~+90°		
可控转动范围	俯仰-90° ~+30°		
CMOS成像传感器指标（千万级CMOS）			
像素数	1300万		
镜头焦距	3.5mm		
景深	169cm~INF		
镜头构成	5P+1IR（波段650nm）		
视场角	70.4° ×39.6° （±5%）		
录像分辨率	1920×1080、1280×720		
拍照分辨率	4K、1920×1080		
CMOS成像传感器指标（星光级CMOS）			
像素数	200万		
镜头焦距	10.3mm		
镜头构成	5P+1IR		
视场角	30.9° （D），17.4° （V）		
录像分辨率	1920×1080		
拍照分辨率	1920×1080		
跟踪器			
功能	1) 具备目标跟踪框大小设定功能； 2) 具备手动目标锁定能力； 3) 具备目标检测和跟踪预测能力； 4) 目标可见光跟踪或红外跟踪。		
系统指标			
储存	SD卡存储（闪迪32G，读速140mb/s）		
云台尺寸	≤44.0mm（长）×44.0mm（宽）×52.0mm（高）（仅云台部分） ≤59.0mm（长）×≤56.0mm（宽）×≤25.5mm（高）（仅控制盒部分）。		
重量	三轴云台部分：55g±5g； 伺服控制器+跟踪器（必配，不含散热风扇）：25±2g； 控制盒（选配，不建议）：35±2g。		
作用距离	在能见度不小于8km条件下，对成年人的目标识别距离大于220m		

	在能见度不小于8km条件下，对成年人的目标识别距离大于350m
功耗	稳定功耗 $\leq 9\text{W}$
工作温度	$-40^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
淋雨试验	能够在小雨条件（雨量0.5mm/h）下正常工作

售后与保修

云科智控向用户承诺，在使用云科智控的产品时遇到任何问题以及困难，您可以联系我们得到妥善解决。

返修流程

若您购买的云科智控产品因故不能正常工作或使用，请联系云科智控官方售后支持中心咨询。

需要返修的产品问题通常有两种情形：

- 产品故障
- 人为损坏

具有以上两种情形的产品均可返厂维修。对于产品故障，在保修期内可享受免费维修。保修期外的产品故障以及人为损坏情形将会产生一定费用，具体请以云科智控官方出具的报价单为准。

保修政策

为了保护消费者的合法权益，云科智控严格遵循国家《三包条例》等相关法律法规，明确相关商品的维修、换货、退货的相关规定，针对相关产品，认真履行维修、换货和退货的责任和义务。

用户购买我司产品后，若产品出现《三包条例》内所规定的问题或故障，且经销商或厂家技术人员确认属实，凭借发票或其他购买证明即可享受以下服务：

1. 7 天包退货

退货条件：

- 1) 自签收之日起 7 个自然日内，产品无制造缺陷，产品外包装、附件、
- 2) 赠品、说明书完整，且没有任何人为损坏，未被激活使用，不影响二次销售的；
- 3) 自签收之日起 7 个自然日内，发现产品存在非人为损坏的性能故障。

以下情形中云科智控有权拒绝客户的退货要求：

- 1) 签收之日起超过 7 个自然日后提出的退货要求；
- 2) 退货产品包装清单不齐全，缺失外包装、附件、赠品、说明书，产品或包装外观因人为原因导致受损；
- 3) 提出退货要求时无法提供合法的购买凭证或单据，或者凭证、单据有经过伪造、涂改的痕迹；
- 4) 产品经检测为非产品本身质量问题引起的损坏；人为私自改装、不正确安装、未按说明书指引使用和操作等；产品进异物（水、油、沙等）；
- 5) 撕毁、涂改标签、机器序列号、防水标记、防伪标记等；
- 6) 因火灾、水灾、雷击、交通事故等不可抗力因素造成的产品损坏；
- 7) 联系我司确认退货服务后，未在 7 个自然日内寄出问题产品。

2. 15 天免费换货

换货条件：

- 1) 自签收之日起 15 个自然日内，发现产品在运输过程中遭受损坏且能提供运输公司提供的货损凭证；

2)自签收之日起 15 个自然日内,发现产品在一个或多个重要的方面存在与原产品描述严重不符的情形;

3)自签收之日起 15 个自然日内,发现产品存在非人为损坏的性能故障。

以下情形中云科智控有权拒绝客户的换货要求:

1)自签收之日起超过 15 个自然日后提出的换货要求;

2)换货时无法提供合法的购买凭证或单据,或者凭证、单据有经过伪造、涂改的痕迹;换货品不全、或外观人为原因导致受损;

3)经云科智控技术支持检测,产品本身不存在质量问题;

4)产品经检测为非产品本身质量问题引起的损坏;人为私自改装、不正确安装、未按说明书指引使用和操作等;产品进异物(水、油、沙等);

5)撕毁、涂改标签、机器序列号、防水标记、防伪标记等;

6)因不可避免因素,如火灾、水灾、雷击、交通事故等不可抗力造成损坏的产品;

7)联系我司确认换货服务后,未在 15 个自然日内寄出问题产品;

8)产品因运输导致损坏,未能提供运输公司出具的货损凭证的;

9)《三包条例》下的其他未列情况。

3. 一年内免费保修

保修条件:

1)用户购买产品后,在规定的产品保修期限内正常使用,产品出现非人

- 2) 为原因引起的性能故障；
- 3) 产品未经过人为拆机、改装或加装；
- 4) 提供有效的购买证明或单据。

以下情形中产品不享受云科智控提供的免费保修服务：

- 1) 产品因人为原因导致的碰撞、损坏；
- 2) 产品发生过非经云科智控指导的私自改装、拆解、开壳等行为而造成损坏；
- 3) 产品发生过未经云科智控指导的不正确安装、使用及操作所造成的损坏；
- 4) 未经云科智控指导的情况下，客户自行维修装配产品导致的损坏；
- 5) 产品发生过未经云科智控指导的电路改造、使用不当导致的损坏；
- 6) 在零部件发生老化或损坏的情况下强制使用造成的损坏；
- 7) 与非云科智控官方认证的第三方部件同时使用时发生可靠性及兼容性问题导致的损坏；
- 8) 机器序列号、出厂标签及其他标示无撕毁、涂改迹象；
- 9) 联系我司确认保修服务后，没有在 7 个自然日内寄出问题产品。